

安徽大学 2024—2025 学年第一学期

《线性代数 A》期末考试试卷 (A卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第一列的 -1 倍加到

第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 ()

- (A) $C = PAP^{-1}$ (B) $C = P^{-1}AP$
(C) $C = P^TAP$ (D) $C = PAP^T$

2. 四元齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ 2x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的一个基础解系可以是 ()

- (A) $(0, -1, 0, 2)^T$ (B) $(0, -1, 0, 2)^T, \left(0, \frac{1}{2}, 0, 1\right)^T$
(C) $(1, 0, -1, 0)^T, (-2, 0, 2, 0)^T$ (D) $(0, -1, 0, 2)^T, (1, 0, -1, 0)^T$

3. 设 A 是 n 阶可逆矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 ()

- (A) $|A^*| = |A|^{n-1}$ (B) $|A^*| = |A|$ (C) $|A^*| = |A|^n$ (D) $|A^*| = |A^{-1}|^n$

4. 设 3 阶矩阵 A 的特征值是 $1, 2, -3$, 矩阵 B 与 A 相似, 则以下矩阵中为可逆矩阵的是 ()

- (A) $B - E$ (B) $B + 2E$ (C) $B + 3E$ (D) $B - 2E$

5. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 则下列结论中不正确的是 ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有一个含 r 个向量的部分组线性无关
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意含 r 个向量的线性无关部分组与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可互相线性表示
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意含 r 个向量的部分组皆线性无关
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意含 $r+1$ 个向量的部分组皆线性相关

6. 设矩阵 $C = \begin{pmatrix} A^T & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$, 其中 A, B 是 n 阶可逆矩阵, 则行列式 $|-2C| =$ ()

- (A) $(-2)^{2n} |A| |B|^{-1}$ (B) $(-2)^n |A| |B|^{-1}$
(C) $-2 |A^T| |B|$ (D) $-2 |A| |B|^{-1}$

7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性无关, 而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \gamma$ 线性相关, c 是任意常数, 则 ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, c\beta + \gamma$ 一定线性相关 (B) $\alpha_1, \alpha_2, c\beta + \gamma$ 一定线性无关
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \beta + c\gamma$ 一定线性相关 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \beta + c\gamma$ 一定线性无关

8. 设 A 为一个三阶实对称矩阵, 若 $\alpha_1 = (a, -a, 1)^T$ 与 $\alpha_2 = (a, 1, 1-a)^T$ 是 A 的属于不同特征值的特征向量, 则 $a =$ ()

- (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 2

9. 设有矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 ()

- (A) A 与 B 既合同又相似 (B) A 与 B 合同但不相似
(C) A 与 B 不合同但相似 (D) A 与 B 既不合同, 又不相似

10. 设二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$ 为正定二次型, 则 ()

- (A) $\lambda < 1$ (B) $\lambda > -2$ (C) $-2 < \lambda < 2$ (D) $-2 < \lambda < 1$

二、计算题 (每小题 11 分, 共 55 分)

11. 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x+1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+n \end{vmatrix}$

12. 求向量组 $\alpha_1 = (2, -1, 3, 5)^T$, $\alpha_2 = (4, -3, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (3, -2, 3, 4)^T$, $\alpha_4 = (4, -1, 15, 17)^T$ 的秩和一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示.

13. 设方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = 4 \\ -x_1 + ax_2 + x_3 = a^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$ 有无穷个解, 求 a 的值, 并求通解.

14. 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, 1)^T$ 与 $\beta_1 = (1, 0, 1)^T$, $\beta_2 = (0, 1, -1)^T$, $\beta_3 = (1, 2, 0)^T$ 是向量空间 R^3 的两组基, 求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 P .

15. 利用正交变换 $X = QY$ 化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1 x_3$ 为标准形, 并写出相应的正交矩阵 Q .

三、应用题（共 10 分）

16. 在处理某热力学能量平衡条件时，需要将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 对角化，

问 k 取何值时，矩阵 A 可以对角化.

四、证明题（共 5 分）

17. 设 λ_1, λ_2 是 n 阶矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 α_1, α_2 ，证明： $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是 $\lambda_2 \neq 0$.